Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ điều kiện của đề nguồn ở câu II.3 (ý c) và câu III.1. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$, với $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Tính $\cos\alpha$.

A. $\cos\alpha=\frac{2}{3}$. **B.** $\cos\alpha=-\frac{2}{3}$. **C.** $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\cos x=\frac{1}{2}$. Tính biểu thức $P=3\sin^2 x+4\cos^2 x$

A. $\frac{13}{4}$. **B.** $\frac{7}{4}$. **C.** $\frac{11}{4}$. **D.** $\frac{15}{4}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Biết α là một góc từ 0° đến 180° thỏa mãn $\tan\alpha+\cot\alpha=\frac{5}{2}$ và $\sin\alpha>\cos\alpha$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$. **C.** $\sin\alpha=\frac{2}{3}$. **D.** $\sin\alpha=\frac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Biết α là một góc từ 0° đến 180° thỏa mãn $\sin\alpha.\cos\alpha=\frac{2}{5}$ và $\tan\alpha<1$. Tính $\tan\alpha$.

A. $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$. **B.** $\tan\alpha=\frac{1}{2}$. **C.** $\tan\alpha=2$. **D.** $\tan\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Tính $P=\cos A.\cos(B+C)-\sin A.\sin(B+C)$.

A. $P=0$. **B.** $P=1$. **C.** $P=-1$. **D.** $P=2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC, biết $a=24, b=13, c=15$. Tính góc A?

A. $33^0 34'$. **B.** $117^0 49'$. **C.** $28^0 37'$. **D.** $58^0 24'$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC}=60^0; BC=\sqrt{3}$. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $R=4$. **B.** $R=1$. **C.** $R=2$. **D.** $R=3$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC có $BC=10$, $\widehat{BAC}=60°$, $\widehat{ABC}=45°$. Tính độ dài cạnh AC.

A. $\frac{20\sqrt{6}}{3}$. **B.** $\frac{10\sqrt{6}}{3}$. **C.** $5\sqrt{6}$. **D.** $10\sqrt{6}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB=2a$ và $\cot(A+B)=3$.

A. $\frac{2a\sqrt{10}}{3}$. **B.** $\frac{a\sqrt{10}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{10}$. **D.** $a\sqrt{10}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi E là trung điểm cạnh BC, F là trung điểm cạnh AE. Tìm độ dài đoạn thẳng DF.

A. $\frac{a\sqrt{13}}{4}$. **B.** $\frac{3a}{4}$. **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới được tạo nên là:

A. $2S$. **B.** $3S$. **C.** $4S$. **D.** $5S$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tam giác ABC có góc A tù, $AB=20$, $AC=10$, diện tích bằng $50\sqrt{3}$. Số đo góc A bằng

A. $60°$. **B.** $135°$. **C.** $120°$. **D.** $150°$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Tam giác ABC có $2\sin\hat{A}=\sin\hat{B}; c=2$ và $a^2+b^2=15$.

a) Độ dài cạnh AB lớn nhất

b) Độ dài cạnh $BC=\sqrt{3}$

c) $\cos C=\dfrac{11}{12}$

d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là $r=\dfrac{3\sqrt{69}-2\sqrt{23}}{46}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC với $AB=2,\ BC=3,\ CA=4$.

a) Tam giác ABC có diện tích $\sqrt{2}$.

b) Tam giác ABC có chiều cao $AH=1$.

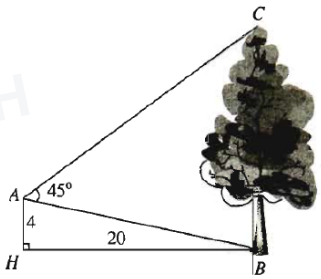
c) Tam giác ABC có góc B là góc tù.

d) Tam giác ABC có tổng độ dài bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiết bằng $\dfrac{7\sqrt{15}}{10}$.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý c): số đo góc ghi theo độ và phút, bỏ phần giây.

Câu 3: Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao. Biết $AH=4\text{m},\ HB=20\text{m},\ \widehat{BAC}=45^0$.



a) Độ dài đoạn $AB=24$

b) $\text{Tan}\,ABH=\dfrac{1}{5}$

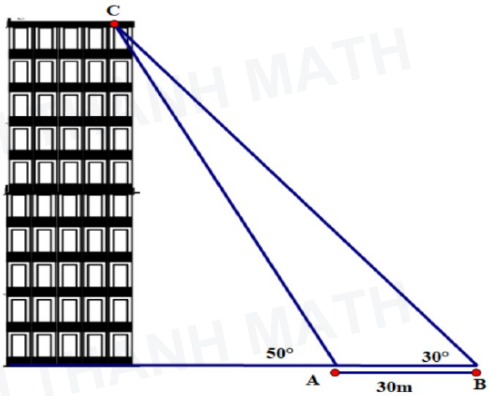
c) Số đo góc $ACB=56^0 18'$

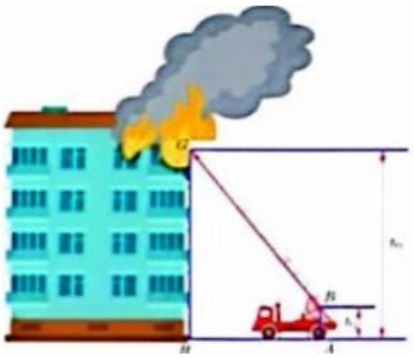
d) Độ dài đoạn $BC=\dfrac{52}{3}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Hai người dân đứng cách nhau $30m$ cùng nhìn lên đỉnh của một tòa nhà theo góc nhìn lần lượt là $30°$ và $50°$.





a) Góc nhìn từ đỉnh tòa nhà về hai phía A và B nơi hai người dân đang đứng là góc $\widehat{ACB}$ có số đo $30°$.

b) Khoảng cách từ vị trí người A tới nóc của tòa nhà là $43,9m$.

c) Chiều cao của tòa nhà là khoảng $30m$.

d) Vì gặp sự cố nên tầng trên cùng của tòa nhà đang bị cháy. Để cứu hộ đám cháy, một xe cứu hỏa đã tiếp cận dưới chân tòa nhà và chân thang đứng cách mặt đất $1,8m$, chiều dài tối đa của thang xếp là $40m$. Để tiếp cận được đám cháy thì xe cứu hỏa phải đứng cách chân tòa một khoảng xa nhất là $21,7m$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Nguồn tia đặt trên mặt da, cách điểm trên mặt da nằm ngay phía trên khối u 9 cm (như hình trong lời giải).

Câu 1: Xạ phẫu gamma knife là phương pháp điều trị u não bằng cách sử dụng bức xạ gamma tập trung, hội tụ chính xác vào tổn thương, không làm hại mô lành. Nếu khối u của bệnh nhân cách mặt da $6,3$ cm, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u 9 cm để tránh làm tổn thương mô thì góc tạo bởi chùm tia với mặt da là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị độ)?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi M là điểm thuộc cung nhỏ $\widehat{BC}$ của đường tròn tâm O. Biết $MB = 2$ và $MC = 7$, độ dài đoạn thẳng MA bằng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tam giác ABC có góc A nhọn, $AB = 5$, $AC = 8$, diện tích bằng 12. Độ dài cạnh BC bằng

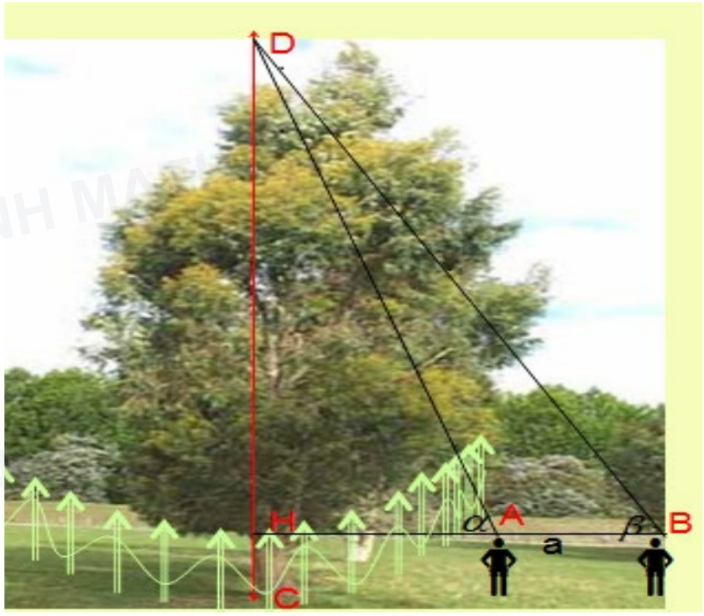
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc $60°$. Biết $CA = 200(\text{m})$, $CB = 180(\text{m})$. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Từ hai vị trí A, B người ta quan sát một cái cây. Lấy C là điểm gốc cây, D là điểm ngọn cây. Gọi A và B là hai điểm cùng thẳng hàng với điểm H thuộc chiều cao CD của cây sao cho $AB \perp CD$ tại H. Người ta đo được $AB = 10m$, $HC = 1,7m$, $\alpha = 63°$, $\beta = 48°$. Chiều cao CD của cây là. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho $\widehat{xOy} = 30°$.Gọi A, B là 2 điểm di động lần lượt trên Ox, Oy sao cho $AB = 2$. Độ dài lớn nhất của OB bằng bao nhiêu?